

2025-2026 概率论期末模拟试卷 B 卷解答

Fingolfin

2025 年 11 月 30 日

题目 1. 设 $0 < P(B) < 1$, 证明: $P(A | B) + P(\bar{A} | \bar{B}) = 1$ 是 A, B 相互独立的充要条件.

证明. 由条件概率的性质知 $P(A | B) + P(\bar{A} | B) = 1$, 故

$$\begin{aligned} P(A | B) + P(\bar{A} | \bar{B}) = 1 &\iff P(\bar{A} | \bar{B}) = P(\bar{A} | B) \iff \frac{P(\bar{A}\bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(\bar{A}B)}{P(B)} \\ &\iff \frac{P(\bar{A}) - P(\bar{A}B)}{1 - P(B)} = \frac{P(\bar{A}B)}{P(B)} \\ &\iff P(\bar{A})P(B) = P(\bar{A}B) \iff P(A)P(B) = P(AB). \quad \square \end{aligned}$$

题目 2. 在一场数学趣味挑战赛中, 主办方准备了外观完全相同的 3 个盲盒, 每个盲盒中装有不同的数量的绳子:

- 1 号盒: 装有 1 根绳子. 被抽中的概率为 $P(C_1) = \frac{1}{4}$.
- 2 号盒: 装有 2 根绳子. 被抽中的概率为 $P(C_2) = \frac{1}{4}$.
- 3 号盒: 装有 3 根绳子. 被抽中的概率为 $P(C_3) = \frac{1}{2}$.

挑战者随机抽取一个盲盒, 将盒中所有绳子的头尾全部拉出. 然后, 挑战者随机将这些绳头两两配对并打结, 直到所有绳头都用完. 请回答以下问题:

- (1) 求所有绳子连在一起, 恰好结成唯一一个大圆环的概率是多少?
- (2) 已知游戏结束后, 绳子恰好结成了唯一一个大圆环, 求挑战者抽取到的是“3 号盒 (3 根绳子)”的概率是多少?

解. 设事件 E 为“绳子结成唯一一个大圆环”.

- 若抽中 C_1 (1 根绳, 2 个头), 必成环: $P(E | C_1) = 1$.
- 若抽中 C_2 (2 根绳, 4 个头), 第一个头需连异绳之头 (3 选 2): $P(E | C_2) = \frac{2}{3}$.

- 若抽中 C_3 (3 根绳, 6 个头), 需连续两次连异绳之头: $P(E | C_3) = \frac{4}{5} \times \frac{2}{3} = \frac{8}{15}$.

(1) 由全概率公式得:

$$\begin{aligned} P(E) &= \sum_{i=1}^3 P(E | C_i) P(C_i) \\ &= 1 \times \frac{1}{4} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} + \frac{8}{15} \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{41}{60}. \end{aligned}$$

(2) 所求概率为 $P(C_3 | E)$, 由贝叶斯公式得:

$$P(C_3 | E) = \frac{P(E | C_3) P(C_3)}{P(E)} = \frac{\frac{8}{15} \times \frac{1}{2}}{\frac{41}{60}} = \frac{16}{41}.$$

□

题目 3. 设随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} Axe^{-2x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

其中 A 为常数. 求:

(1) 常数 A 的值;

(2) 随机变量 X 的分布函数 $F(x)$.

解. (1) 由概率密度函数的性质 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$ 得 $\int_0^{+\infty} Axe^{-2x} dx = 1$. 计算有

$$\int_0^{+\infty} xe^{-2x} dx = \left[-\frac{1}{2}xe^{-2x} \right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} \left(-\frac{1}{2}e^{-2x} \right) dx = \frac{1}{4},$$

故 $A = 4$.

(2) 当 $x \leq 0$ 时, $F(x) = 0$; 当 $x > 0$ 时, $F(x) = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^x 4te^{-2t} dt = \int_0^x 4te^{-2t} dt = 1 - (2x + 1)e^{-2x}$, 容易验证 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$. 故 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0; \\ 1 - (2x + 1)e^{-2x}, & x > 0. \end{cases}$$

□

题目 4. 若分子的速率 (S) 的分布密度函数由麦克斯韦分布律给出:

$$p(s) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \frac{s^2}{\sigma^3} \exp\left(-\frac{s^2}{2\sigma^2}\right), \quad s > 0$$

其中 $\sigma > 0$ 是常数, 试求分子的平均速率 $\mathbb{E}S$ 和平均动能 (假定分子的质量等于 m , 即求 $\mathbb{E}\left(\frac{1}{2}mS^2\right)$).

解. 直接计算得

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}S &= \int_{-\infty}^{+\infty} sp(s) \, ds \\
 &= \frac{1}{\sigma^3} \underbrace{\sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} s^3 \exp\left(-\frac{s^2}{2\sigma^2}\right) \, ds}_{s^2/(2\sigma^2) \mapsto s^2} \\
 &= 4\sigma \underbrace{\sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} s^3 e^{-s^2} \, ds}_{s^2 \mapsto s} \\
 &= 2\sigma \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} s e^{-s} \, ds \\
 &= 2\sigma \sqrt{\frac{2}{\pi}}. \\
 \mathbb{E}\left(\frac{1}{2}mS^2\right) &= \frac{1}{2}m \int_{-\infty}^{+\infty} s^2 p(s) \, ds \\
 &= \frac{1}{2\sigma^3} m \underbrace{\sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} s^4 \exp\left(-\frac{s^2}{2\sigma^2}\right) \, ds}_{s^2/(2\sigma^2) \mapsto s^2} \\
 &= \frac{4m\sigma^2}{\sqrt{\pi}} \underbrace{\int_0^{+\infty} s^4 e^{-s^2} \, ds}_{s^2 \mapsto s} \\
 &= \frac{2m\sigma^2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} s^{3/2} e^{-s} \, ds \\
 &= \frac{2m\sigma^2}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2\sqrt{\pi}} m\sigma^2 \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2} m\sigma^2.
 \end{aligned}$$

□

题目 5. 设随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为:

$$p(x, y) = \begin{cases} 1, & |x| < y, \, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

试求:

(1) 边际密度函数 $p_X(x)$ 和 $p_Y(y)$;

(2) X 与 Y 是否独立?

解. (1) 当 $0 < y < 1$ 时, 由 $|x| < y$ 得 $-y < x < y$,

$$p_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) \, dx = \int_{-y}^y 1 \, dx = 2y.$$

当 $y \leq 0$ 或 $y \geq 1$ 时, $p_Y(y) = 0$. 故 Y 的边缘密度函数为:

$$p_Y(y) = \begin{cases} 2y, & 0 < y < 1; \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

当 $|x| < 1$ 时, 由 $|x| < y < 1$ 得积分区间为 $(|x|, 1)$,

$$p_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy = \int_{|x|}^1 1 dy = 1 - |x|.$$

当 $|x| \geq 1$ 时, $p_X(x) = 0$. 故 X 的边缘密度函数为:

$$p_X(x) = \begin{cases} 1 - |x|, & |x| < 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(2) 显然 $p(x, y) \neq p_X(x)p_Y(y)$, 故 X, Y 不独立. □

题目 6. 设 n 个随机变量 $X_i (1 \leq i \leq n)$ 独立同分布, 均服从参数为 λ 的指数分布, 记 $Y := \max_{1 \leq i \leq n} X_i, Z := \min_{1 \leq i \leq n} X_i$, 求 Y, Z 的概率密度函数.

解. 首先容易写出 X_i 的概率密度函数 $f(x)$ 和分布函数 $F(x)$ 分别为:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

首先求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$. 由于 X_i 独立同分布:

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(X_1 \leq y, X_2 \leq y, \dots, X_n \leq y) \\ &= \prod_{i=1}^n P(X_i \leq y) = [F(y)]^n \end{aligned}$$

当 $y > 0$ 时, $F_Y(y) = (1 - e^{-\lambda y})^n$. 对 y 求导得到概率密度函数 $f_Y(y)$:

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} (1 - e^{-\lambda y})^n = n(1 - e^{-\lambda y})^{n-1} (\lambda e^{-\lambda y})$$

即:

$$f_Y(y) = \begin{cases} n\lambda e^{-\lambda y} (1 - e^{-\lambda y})^{n-1}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} \quad (1)$$

再求 Z 的分布函数 $F_Z(z)$:

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(Z \leq z) = 1 - P(Z > z) \\ &= 1 - P(X_1 > z, X_2 > z, \dots, X_n > z) \\ &= 1 - \prod_{i=1}^n P(X_i > z) = 1 - [1 - F(z)]^n \end{aligned}$$

当 $z > 0$ 时, $1 - F(z) = e^{-\lambda z}$, 故 $F_Z(z) = 1 - (e^{-\lambda z})^n = 1 - e^{-n\lambda z}$. 对 z 求导得到概率密度函数 $f_Z(z)$:

$$f_Z(z) = \frac{d}{dz} (1 - e^{-n\lambda z}) = n\lambda e^{-n\lambda z}.$$

这表明 Z 服从参数为 $n\lambda$ 的指数分布:

$$f_Z(z) = \begin{cases} n\lambda e^{-n\lambda z}, & z > 0; \\ 0, & z \leq 0. \end{cases} \quad (2)$$

□

题目 7. 已知随机向量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{8}{3}, & 0 < x - y < 0.5, \quad 0 < x, y < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

求 X, Y 的协方差 $\text{Cov}(X, Y)$.

解. 由 $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$ 知, 只需计算 $\mathbb{E}X, \mathbb{E}Y, \mathbb{E}(XY)$. 下面直接计算有

$$\begin{aligned} \mathbb{E}X &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xp(x, y) dx dy \\ &= \int_0^{0.5} \int_0^x \frac{8}{3} x dy dx + \int_{0.5}^1 \int_{x-0.5}^x \frac{8}{3} x dy dx \\ &= \int_0^{0.5} \frac{8}{3} x^2 dx + \int_{0.5}^1 \frac{4}{3} x dx = \frac{1}{9} + \frac{1}{2} = \frac{11}{18}, \\ \mathbb{E}Y &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} yp(x, y) dx dy \\ &= \int_0^{0.5} \int_0^x \frac{8}{3} y dy dx + \int_{0.5}^1 \int_{x-0.5}^x \frac{8}{3} y dy dx \\ &= \int_0^{0.5} \frac{4}{3} x^2 dx + \int_{0.5}^1 \frac{4}{3} \left(x - \frac{1}{4}\right) dx = \frac{1}{18} + \frac{1}{3} = \frac{7}{18}, \\ \mathbb{E}(XY) &= \int_0^{0.5} \int_0^x \frac{8}{3} xy dy dx + \int_{0.5}^1 \int_{x-0.5}^x \frac{8}{3} xy dy dx = \int_0^{0.5} \frac{4}{3} x^3 dx + \int_{0.5}^1 \frac{4}{3} x \left(x - \frac{1}{4}\right) dx \\ &= \frac{1}{48} + \frac{7}{18} - \frac{1}{8} = \frac{41}{144}. \end{aligned}$$

最后得协方差为

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{41}{144} - \frac{11}{18} \times \frac{7}{18} = \frac{61}{1296}.$$

□

题目 8. 设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y) \mid 0 < y < 1, y < x < 2\}$ 上服从概率密度函数为 $f(x, y)$ 的分布:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{3}{13}(2x + y), & (x, y) \in D \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 求随机变量 X 的边际概率密度函数 $f_X(x)$.

(2) 求在 $X = x$ 的条件下, 随机变量 Y 的条件数学期望 $\mathbb{E}[Y | X = x]$.

证明. (1) 首先要确定积分区域:

- 当 $0 < x \leq 1$ 时, 由 $0 < y < x$ 且 $0 < y < 1$ 可知, 积分区间为 $y \in (0, x)$.
- 当 $1 < x < 2$ 时, 由 $y < x$ 且 $0 < y < 1$ 可知, 积分区间为 $y \in (0, 1)$.

故

$$f_X(x) = \begin{cases} \int_0^x \frac{3}{13}(2x+y) dy = \frac{15}{26}x^2, & 0 < x \leq 1; \\ \int_0^1 \frac{3}{13}(2x+y) dy = \frac{3(4x+1)}{26}, & 1 < x < 2; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(2) 条件期望的计算公式为:

$$\mathbb{E}[Y | X = x] = \int_{-\infty}^{+\infty} y f(y | x) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{y p(x, y)}{p_X(x)} dy.$$

而

$$f(y | x) = \frac{p(x, y)}{p_X(x)} = \begin{cases} \frac{2}{5} \left(\frac{2}{x} + \frac{y}{x^2} \right), & 0 < x \leq 1; \\ \frac{2(2x+y)}{4x+1}, & 1 < x < 2. \end{cases}$$

因此算得条件期望

$$\mathbb{E}[Y | X = x] = \begin{cases} \int_0^x \frac{2}{5} \left(\frac{2}{x} + \frac{y}{x^2} \right) dy = \frac{8}{15}x, & 0 < x \leq 1; \\ \int_0^1 \frac{2(2x+y)}{4x+1} dy = \frac{2(3x+1)}{3(4x+1)}, & 1 < x < 2; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

□

题目 9. 设随机变量 X_i 独立同分布, 且 $X_i \sim \text{Exp}(\lambda), i = 1, 2, \dots, n$. 用特征函数的方法证明:

$Y_n := \sum_{i=1}^n X_i$ 的概率密度函数为

$$p(y) = \frac{\lambda^n}{\Gamma(n)} y^{n-1} e^{-\lambda y}, \quad y \geq 0.$$

证明. 已知 $X_j \sim \text{Exp}(\lambda)$, 其概率密度函数为:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

根据特征函数的定义 $\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}]$, 我们计算 X_j 的特征函数:

$$\begin{aligned}\varphi_{X_j}(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} f(x) dx \\ &= \int_0^{+\infty} e^{itx} \cdot \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= \lambda \int_0^{+\infty} e^{-(\lambda-it)x} dx \\ &= \lambda \left[\frac{-1}{\lambda-it} e^{-(\lambda-it)x} \right]_0^{+\infty} \\ &= \lambda \left(0 - \frac{-1}{\lambda-it} \right) \\ &= \frac{\lambda}{\lambda-it}.\end{aligned}$$

定义 $Y_n = \sum_{j=1}^n X_j$. 由于 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且同分布, 利用特征函数的性质, 和的特征函数等于各分量特征函数的乘积:

$$\varphi_{Y_n}(t) = \prod_{j=1}^n \varphi_{X_j}(t) = \left(\frac{\lambda}{\lambda-it} \right)^n = \lambda^n (\lambda-it)^{-n}.$$

我们需要验证题目给出的概率密度函数 $p(y)$ 的特征函数是否与上述结果一致. 题目给出的密度函数 (Gamma 分布) 为:

$$p(y) = \begin{cases} \frac{\lambda^n}{\Gamma(n)} y^{n-1} e^{-\lambda y}, & y \geq 0 \\ 0, & y < 0 \end{cases}$$

计算其特征函数 $\varphi_p(t)$:

$$\varphi_p(t) = \int_0^{+\infty} e^{ity} \cdot \frac{\lambda^n}{\Gamma(n)} y^{n-1} e^{-\lambda y} dy = \frac{\lambda^n}{\Gamma(n)} \int_0^{+\infty} y^{n-1} e^{-(\lambda-it)y} dy.$$

利用 Gamma 函数的积分公式 $\int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-\beta x} dx = \frac{\Gamma(\alpha)}{\beta^\alpha}$ 知

$$\varphi_p(t) = \frac{\lambda^n}{\Gamma(n)} \cdot \frac{\Gamma(n)}{(\lambda-it)^n} = \frac{\lambda^n}{(\lambda-it)^n} = \left(\frac{\lambda}{\lambda-it} \right)^n.$$

故随机变量 Y_n 的特征函数 $\varphi_{Y_n}(t)$ 与题目给出的密度函数 $p(y)$ 的特征函数完全一致. 根据特征函数的唯一性定理, 随机变量 Y_n 的概率密度函数即为 $p(y)$. $\square$

题目 10. 某新能源汽车公司生产一款新型锂电池. 根据实验室长期的测试数据, 该款电池的满电续航里程 Y (单位: km) 服从均值为 $\mu = 450 km$, 标准差为 $\sigma = 40 km$ 的分布. 为了评估量产电池的一致性, 质检部门决定从生产线上随机抽取 n 个电池组成样本进行测试, 记样本的平均续航里程为 $\bar{Y}$.

- (1) 若抽取了 64 个电池作为样本 ($n = 64$). 请计算一个临界值 c , 使得样本均值 $\bar{Y}$ 低于该值的概率仅为 2.5%.
- (2) 根据最新的行业标准, 续航里程超过 480 km 的电池被定义为“S 级优等品”. 已知该生产线生产出“S 级优等品”的概率稳定在 20%. 现质检部门希望控制抽样风险: 要求样本中“S 级优等品”的比例超过 25% 的概率不高于 2.28%. 请问, 为了满足上述风险控制要求, 至少需要抽取多少个电池作为样本?

附: 标准正态分布表 (部分数据)

设 $Z \sim N(0, 1)$, $\Phi(z) = P(Z \leq z)$.

z	1.645	1.96	2.00	2.33	2.58
$\Phi(z)$	0.9500	0.9750	0.9772	0.9901	0.9951

解. (1) 由中心极限定理, 当 n 较大时, 样本均值 $\bar{Y}$ 近似服从正态分布

$$N(\mu, \sigma/\sqrt{n}) = N(450, 40/\sqrt{64}) = N(450, 5).$$

要求 $\bar{Y} < c$ 的概率为 2.5%, 即 $\Phi\left(\frac{c-450}{5}\right) = 0.025$. 查表得 $\frac{c-450}{5} = -1.96$, 故 $c = 450 - 1.96 \times 5 = 440.2$ km.

- (2) 定义事件 A 为“样本中 S 级优等品的比例超过 25%”. 根据题意, $P(A) \leq 0.0228$. 设样本中 S 级优等品的数量为 X , 则 $X \sim B(n, p)$, 其中 $p = P(Y > 480) = 0.2$. 要求 $P\left(\frac{X}{n} > 0.25\right) \leq 0.0228$, 即 $P(X > 0.25n) \leq 0.0228$. 由中心极限定理, 当 n 较大时, X 可近似服从正态分布 $N(np, np(1-p)) = N(0.2n, 0.16n)$. 标准化后有:

$$P\left(Z > \frac{0.25n - 0.2n}{\sqrt{0.16n}}\right) \leq 0.0228.$$

查表得 $\Phi(z) = 1 - P(Z > z) = 1 - 0.0228 = 0.9772$, 对应的 z 值为约 2. 因此有 $\frac{0.05n}{0.4\sqrt{n}} \geq 2$. 解得 $n \geq 256$. 因此至少需要抽取 $n = 256$ 个电池作为样本.

□